matplotlib.ipynb

Matplotlib — это одна из самых популярных библиотек для визуализации данных в Python. Она позволяет создавать статические, анимационные и интерактивные графики. В этой лекции мы рассмотрим основные аспекты работы с Matplotlib, включая установку, базовые команды и создание различных типов графиков.

Установка Matplotlib Если у вас еще не установлен Matplotlib, его можно установить с помощью pip:
`pip install matplotlib`

Импорт библиотеки:
```
from matplotlib import pyplot as plt
```

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
```

Графики

В функциях указаны не все аргументы, их необходимо читать в документации

Создание графика plot:
```
plt.plot(x, y, color='red', linewidth=1, markersize=1, marker='p')
```

- color - цвет графика
- linewidth - толщина линии
- markersize - размер маркера
- marker - тип маркера https://matplotlib.org/stable/api/markers_api.html (https://matplotlib.org/stable/api/markers_api.html)

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.plot.html (https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.plot.html)

```
x = np.linspace(-1, 1, 100)
y = np.exp(x)
plt.plot(x, y, color='red', linewidth=1, markersize=1, marker='p');
```

Создание графика scatter:
```
plt.scatter(x, y, color='red', linewidth=0.01, marker='*')
```

- color - цвет графика
- linewidth - толщина линии
- marker - тип маркера https://matplotlib.org/stable/api/markers_api.html (https://matplotlib.org/stable/api/markers_api.html)

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.scatter.html (https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.scatter.html)

```
plt.scatter(x, y, color='red', linewidth=0.01, marker='*')
```

Создание гистограммы:
`plt.hist(x, bins=100, color='red')`

- color - цвет графика
- bins - количество ячеек одинаковой ширины в диапазоне

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.hist.html
(https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.hist.html)

```
normal = np.random.normal(0, 1, size=1000)
plt.hist(normal, bins=4, color='pink');
```

Создание ящика с усами:
`plt.boxplot(x, color='red')`

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.scatter.html
(https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.scatter.html)

```
plt.boxplot(normal);
```

Создание круговой диаграммы:
`plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%', colors=['pink', 'purple', 'violet'])`

- labels - метки для каждого сегмента
- autopct - маркировка сегмента числовым значением
- colors - цвета

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.pie.html
(https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.pie.html)

```
labels = 'БКОНЕ', 'КиМБ231', 'КиМБ232'
sizes = [30, 20, 25]
plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%', colors=['pink', 'purple', 'violet']);
```

Столбчатая диаграмма
`plt.bar(x, y2, color='orange')`

```
labels = 'БКОНЕ', 'КиМБ231', 'КиМБ232'
sizes = [30, 20, 25]
plt.bar(labels, sizes, color='orange')
```

Полярные координаты
`plt.polar(theta, r);` – аналогично plot

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.polar.html
(https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.polar.html)

```
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)
r = np.sin(6*theta)
plt.polar(theta, r);
```

3D график

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
```

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

X = np.arange(-5, 5, 0.25)
Y = np.arange(-5, 5, 0.25)
X, Y = np.meshgrid(X, Y)
Z = np.cos(np.sqrt(X**2 + Y**2))

surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='plasma')
```

Изображение
`plt.imshow(matrix)`

```
matrix = np.random.normal(0, 1, size=(100, 100, 3))
plt.imshow(matrix, cmap='gray');
```

Облако слов

```
from wordcloud import WordCloud
```

```
#cpode
text = """
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя
"""
gen = WordCloud(width=800, height=400, background_color='white', colormap='viridis',
max_words=100).generate(text)
plt.imshow(gen)
plt.axis('off');
```

Heatmap Seaborn

```
import seaborn as sns
uniform_data = np.random.rand(10, 12)
```

```
sns.heatmap(np.corrcoef(uniform_data), cmap='icefire', linewidths=0.1)
plt.title('Матрица')
```

Настройка и кастомизация графиков

Подпись холста
```
plt.title("Заголовок графика", fontsize=14)
```

- fontsize - размер шрифта

https://matplotlib.org/3.1.1/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.title.html (https://matplotlib.org/3.1.1/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.title.html)

```
plt.title("Заголовок графика", fontsize=14);
```

Легенда
```
plt.legend(loc='best', fontsize=10) # loc='best' – по умолчанию
```

- loc -задает расположение легенды (например, 'upper left', 'upper right', 'lower left', 'lower right').
- fontsize - размер шрифта

```
plt.plot(x, y, label='Линия 1')
plt.legend(loc='upper left', fontsize=10)
```

Настройка осей

Подписи осей
```
plt.xlabel("Ось X", fontsize=12, rotation=45)
plt.ylabel("Ось Y", fontsize=12, rotation=0);
```

- fontsize - размер шрифта
- rotation - поворот подписи

```
plt.xlabel("Ось X", fontsize=12, rotation=45)
plt.ylabel("Ось Y", fontsize=12);
```

Установка диапазона осей

Вы можете установить диапазон для осей X и Y с помощью plt.xlim() и plt.ylim()
```
plt.xlim(0, 6)
plt.ylim(0, 12)
```

```
plt.xlim(0, 6)
plt.ylim(0, 12)
```

Настройка меток осей

Вы можете настроить метки осей с помощью plt.xticks() и plt.yticks():

```
plt.xticks([1, 2, 3, 4, 5], labels=['A', 'B', 'C', 'D', 'E'], rotation=45)
plt.yticks([2, 4, 6, 8, 10, 12], labels=['2', '4', '6', '8', '10', '12'])
```

- labels - метки
- rotation - поворот подписей

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.xticks.html (https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.xticks.html)

```
plt.xticks([0, 2, 3, 4, 5], labels=['A', 'B', 'C', 'D', 'E'], rotation=45)
plt.yticks([2, 4, 6, 8, 10, 12], labels=['2', '4', '6', '8', '10', '12']);
```

Отключение осей
```
ptl.axis('off')
```

```

```

Заполнение области между двумя линиями
```
plt.fill_between(x,y);
```

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.fill_between.html#matplotlib.axes.Axes.fill_between (https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.fill_between.html#matplotlib.axes.Axes.fill_between)

```
plt.fill_between(x,y);
```

Добавление текста
```
plt.text(x, y, text, fontsize=14)
```

```
plt.text(1, 1, 'Привет', fontsize=14)
plt.xlim(-1, 2)
plt.ylim(-1, 2)
```

Стили
```
plt.style.use('grayscale')
```

Вот некоторые из них

1. seaborn: стиль, который улучшает визуализацию и делает графики более привлекательными.
2. ggplot: стиль, вдохновленный графической системой ggplot2 в R.
3. bmh: стиль с более мягкими цветами и четкими линиями.
4. dark_background: стиль с темным фоном, который хорошо подходит для презентаций.
5. fivethirtyeight: стиль, вдохновленный графиками сайта FiveThirtyEight.

```
print(plt.style.available) # Список доступных стилей
```

```

```

Цвет фона

plt.figure().patch.set_facecolor('purple')

```
plt.figure().patch.set_facecolor('purple')
plt.text(1, 1, 'Привет', fontsize=14)
plt.xlim(-1, 2)
plt.ylim(-1, 2)
```

Несколько графиков на одном холсте

subplot()

Функция subplot() позволяет вам размещать несколько графиков в одной фигуре, задавая количество строк и столбцов в сетке.
`plt.subplot(nrows, ncols, index)`

- nrows: количество строк в сетке.
- ncols: количество столбцов в сетке.
- index: индекс текущего графика (начиная с 1).

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y1 = [2, 3, 5, 7, 11]
y2 = [1, 4, 6, 8, 10]

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.subplot(2, 1, 1)  # 2 строки, 1 столбец, 1-й график
plt.plot(x, y1, color='blue', marker='o')
plt.title("Линейный график")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y1")

# Второй график
plt.subplot(2, 1, 2)  # 2 строки, 1 столбец, 2-й график
plt.bar(x, y2, color='orange')
plt.title("Столбчатая диаграмма")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y2")

# Показать графики
plt.tight_layout()  # Автоматически подгоняет графики для лучшего отображения
plt.show()
```

subplots()

Функция subplots() предоставляет более удобный способ создания нескольких графиков, возвращая как объект фигуры, так и массив осей.
`fig, axs = plt.subplots(nrows, ncols)`

- fig: объект фигуры.
- axs: массив осей.

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# Данные для графиков
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y1 = [2, 3, 5, 7, 11]
y2 = [1, 4, 6, 8, 10]

# Создание фигуры и осей
fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 6))

# Первый график
axs[0].plot(x, y1, color='blue', marker='o')
axs[0].set_title("Линейный график")
axs[0].set_xlabel("X")
axs[0].set_ylabel("Y1")

# Второй график
axs[1].bar(x, y2, color='orange')
axs[1].set_title("Столбчатая диаграмма")
axs[1].set_xlabel("X")
axs[1].set_ylabel("Y2")

# Показать графики
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Настройка расположения графиков

Вы можете настроить расположение графиков, изменяя количество строк и столбцов, а также размеры отдельных графиков. Например, вы можете создать сетку 2x2 и оставить один график пустым:

```python
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))

# Первый график
axs[0, 0].plot(x, y1, color='blue', marker='o')
axs[0, 0].set_title("Линейный график")

# Второй график
axs[0, 1].bar(x, y2, color='orange')
axs[0, 1].set_title("Столбчатая диаграмма")

# Третий график - пустой
axs[1, 0].axis('off')  # Отключаем оси

# Четвертый график
axs[1, 1].scatter(x, y1, color='green')
axs[1, 1].set_title("Скаттер-график")

plt.tight_layout()
plt.show()
```